இயல்

2

அளவைகள்

FR54K

கற்றல் நோக்கங்கள்

- சதுரம், செவ்வகம், செங்கோண முக்கோணம், ஒருங்கிணைந்த வடிவங்களின் சுற்றளவு, பரப்பளவு ஆகிய கருத்துகளை நினைவுபடுத்துதல்.
- இணைகரம், சாய்சதுரம், சரிவகம் ஆகியவற்றின் சுற்றளவையும் பரப்பளவையும் புரிந்துகொள்ளுதல்.

மீள்பார்வை

பண்டைய காலத்தில் முழம், அரசரின் கால்அளவு, அரசரின் கை அளவு போன்ற திட்டமற்ற அளவீடுகளை மக்கள் பயன்படுத்தி வந்தனர். பின்னர், திட்ட அலகுகளின் தேவையை உணர்ந்ததால் 1971 முதல் SI அலகுகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன.

பல்வேறு SI அலகுகள் இங்குப் பட்டியலிடப்படுகின்றன.

தூரம்	எடை	நேரம்
மீட்டர்	கிராம்	விநாடி

ஆறாம் வகுப்பில் நாம் செவ்வகம், சதுரம் மற்றும் செங்கோண முக்கோணம் ஆகியவற்றின் சுற்றளவு, பரப்பளவு ஆகியன பற்றிக் கற்றுள்ளோம்.

சுற்றளவு என்பது ஒரு மூடிய வடிவத்தின் எல்லையின் நீளமாகும். பரப்பளவு என்பது அதன் அடைபட்ட சமதளப் பகுதியாகும்

இவற்றை முயல்க

விடுபட்ட விவரத்தைக் காண்க:

வ.எண்	நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	சுற்றளவு
(i)	12 மீ	8 மீ		
(ii)	15 செ.மீ		90 ச.செ.மீ	
(iii)		50 மி.மீ		300 மி.மீ
(iv)	12 செ.மீ			44 செ.மீ

குறிப்பு:
செவ்வகத்தின் சுற்றளவு= $2\times(l+b)$ அலகுகள்
செவ்வகத்தின் பரப்பளவு= $l \times b$ ச.அலகுகள்
(l என்பது நீளம், b என்பது அகலம் ஆகும்).

வ.எண்	பக்க அளவு	பரப்பளவு	சுற்றளவு
(i)	60 செ.மீ		
(ii)		64 ச.மீ	
(iii)			100 மி.மீ

குறிப்பு: சதுரத்தின் சுற்றளவு = $4 \times a$ அலகுகள்
சதுரத்தின் பரப்பளவு = $a \times a$ ச.அலகுகள்
(a என்பது சதுரத்தின் பக்கம் ஆகும்).

வ.எண்	அடிப்பக்கம்	உயரம்	பரப்பளவு
(i)	13 மீ	5 மீ	
(ii)	16 செ.மீ		240 ச.செ.மீ
(iii)		6 மி.மீ	84 ச.மி.மீ

குறிப்பு: செங்கோண முக்கோணத்தின் பரப்பளவு
$= \frac{1}{2}(b\times h)$ ச.அலகுகள்
(b என்பது அடிப்பக்கம், h என்பது உயரம் ஆகும்).

7th_Maths_T1_TM_Chp2.indd 34 12/12/2022 15:56:40